সফটওয়্যার ও অপারেটিং সিস্টেম

সিস্টেম বনাম অ্যাপ্লিকেশন · OS · কার্নেল · অনুবাদক · লাইসেন্স: ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = প্রয়োগ

সিলেবাসের যে অংশ

"Introduction to Computer Systems: ... Major components of a computer; Hardware: processor, memory, I/O devices; **Software: Operating system, application software**; Basic architecture of a computer ..."। এই নোটে সফটওয়্যার অংশ: শ্রেণিবিভাগ, OS (ভূমিকা, কাজ, কার্নেল, প্রকার, বুটিং), অনুবাদক প্রোগ্রাম, ইউটিলিটি, ড্রাইভার, ফার্মওয়্যার, অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ও লাইসেন্স। হার্ডওয়্যার ও আর্কিটেকচার আছে **হার্ডওয়্যার উপাদান** নোটে (cs2); প্রসেস, শিডিউলিং, মেমরি ব্যবস্থাপনা ও ডেডলক বিস্তারিত আছে **অধ্যায় ১৮: অপারেটিং সিস্টেম**-এ।

হাই-ইল্ড তালিকা

① সিস্টেম বনাম অ্যাপ্লিকেশন
② কার্নেল বনাম শেল
③ কম্পাইলার বনাম ইন্টারপ্রেটার
④ মাল্টিপ্রোগ্রামিং · টাইম-শেয়ারিং · মাল্টিপ্রসেসিং
⑤ হার্ড বনাম সফট রিয়েল-টাইম
⑥ ফ্রিওয়্যার · শেয়ারওয়্যার · ওপেন সোর্স

সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

সূচিপত্র

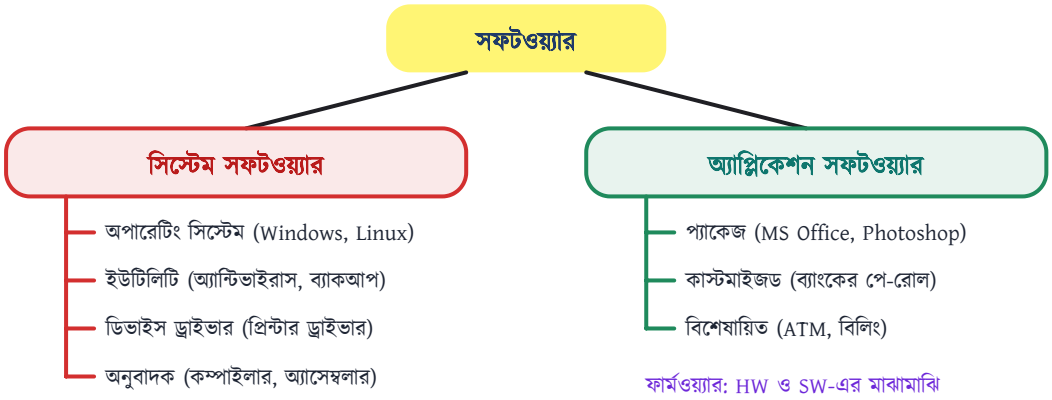
✓ সফটওয়্যার ও শ্রেণিবিভাগ ..... পৃ. ২
✓ OS: ভূমিকা, কাজ, বুটিং ..... পৃ. ৩
✓ কার্নেল, শেল, সিস্টেম কল, UI ..... পৃ. ৪
✓ অপারেটিং সিস্টেমের প্রকারভেদ ..... পৃ. ৫
✓ জনপ্রিয় OS, ইতিহাস, ফাইল সিস্টেম ... পৃ. ৬
✓ অনুবাদক প্রোগ্রাম ..... পৃ. ৭
✓ ইউটিলিটি, ড্রাইভার, ফার্মওয়্যার ..... পৃ. ৮
✓ অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ও লাইসেন্স ... পৃ. ৯
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১০
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১১

১ সফটওয়্যার কী?

সংজ্ঞা: **সফটওয়্যার (Software)** হলো ডেটা ও ডকুমেন্টেশনসহ **প্রোগ্রামের** সমষ্টি, যা হার্ডওয়্যারকে কী করতে হবে তা বলে দেয়। এটি **অস্পৃশ্য (intangible)**: ক্ষয় হয় না, তবে এতে **বাগ (bug)** থাকতে পারে এবং তা পুরোনো হয়ে যায়। "software" শব্দটি প্রথম ছাপা হয় জন ডব্লিউ. টুকির (John W. Tukey) লেখায় (**১৯৫৮**)।

উপাদান	কী	উদাহরণ
হার্ডওয়্যার	ভৌত, স্পর্শযোগ্য অংশ (দেখো cs2)	CPU, RAM, কিবোর্ড, SSD
সফটওয়্যার	প্রোগ্রাম + ডেটা, অস্পৃশ্য	Windows, MS Word, Chrome
ফার্মওয়্যার	ডিভাইসের ROM/ফ্ল্যাশে স্থায়ী সফটওয়্যার	BIOS/UEFI, রাউটার ফার্মওয়্যার
হিউম্যানওয়্যার (লাইভওয়্যার)	যারা সিস্টেম ব্যবহার ও পরিচালনা করে	ব্যবহারকারী, প্রোগ্রামার, অপারেটর

২ সফটওয়্যারের শ্রেণিবিভাগ



সিস্টেম সফটওয়্যার যন্ত্রের সেবা করে; অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ব্যবহারকারীর

বিষয়	সিস্টেম সফটওয়্যার	অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার
উদ্দেশ্য	কম্পিউটার চালায়; অ্যাপের **প্ল্যাটফর্ম**	ব্যবহারকারীর একটি নির্দিষ্ট কাজ করে
চলে	বুট থেকে শাটডাউন পর্যন্ত, পেছনে	ব্যবহারকারী খুললে তবেই
নির্ভরতা	যেকোনো অ্যাপ চলার আগে লাগে	OS-এর **ওপরে** চলে
লেখা হয়	C, C++, অ্যাসেম্বলি (হার্ডওয়্যারের কাছাকাছি)	যেকোনো উচ্চস্তরের ভাষায়

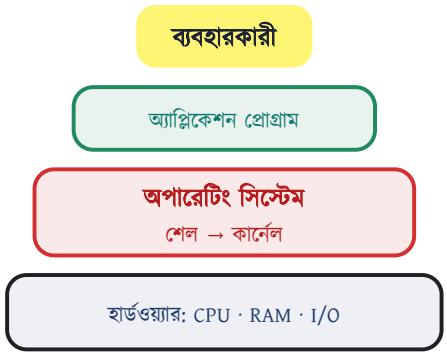
মনে রাখার কৌশল: সিস্টেম সফটওয়্যার = "OUT-D": OS, Utility, Translator, Driver। কাজ করার জন্য ব্যবহারকারী যা খোলে, তা-ই অ্যাপ্লিকেশন।

পরীক্ষার ফাঁদ: অ্যান্টিভাইরাস (ইউটিলিটি), কম্পাইলার (অনুবাদক) ও ডিভাইস ড্রাইভার হলো **সিস্টেম** সফটওয়্যার। ওয়েব ব্রাউজার ও ওয়ার্ড প্রসেসর **অ্যাপ্লিকেশন** সফটওয়্যার।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: Windows 11 → সিস্টেম (OS) · Microsoft Defender → সিস্টেম (ইউটিলিটি) · GCC → সিস্টেম (অনুবাদক) · Excel → অ্যাপ্লিকেশন (প্যাকেজ) · BIOS → **ফার্মওয়্যার**

৩ অপারেটিং সিস্টেম: ভূমিকা ও কাজ

সংজ্ঞা: **অপারেটিং সিস্টেম** (OS) হলো সেই সিস্টেম সফটওয়্যার, যা **হার্ডওয়্যার রিসোর্স পরিচালনা করে** এবং ব্যবহারকারী ও প্রোগ্রামকে **ইন্টারফেস** ও সাধারণ সেবা দেয়। দুই দৃষ্টিভঙ্গি: **রিসোর্স ম্যানেজার** (CPU, মেমরি, ডিভাইস, ফাইল ভাগ করে দেয়) এবং **এক্সটেন্ডেড মেশিন** (সহজ কলের আড়ালে হার্ডওয়্যারের জটিলতা লুকায়)। বুটের সময় এটি প্রথম বড় প্রোগ্রাম হিসেবে লোড হয়; শাটডাউন পর্যন্ত এর কার্নেল RAM-এ থাকে।



অনুরোধ নিচে নামে, ফল ওপরে ওঠে

কাজ	OS কী করে
প্রসেস	প্রসেস তৈরি, শিডিউল ও সমাপ্ত করে; **প্রসেস = নির্বাহরত প্রোগ্রাম** (অধ্যায় ১৮)
মেমরি	RAM বরাদ্দ/মুক্ত করে; **ভার্চুয়াল মেমরি** = ডিস্ককে RAM হিসেবে ব্যবহার
ফাইল	ফাইল তৈরি, পড়া, লেখা, মোছা; ডিরেক্টরি; পারমিশন
ডিভাইস (I/O)	ড্রাইভার, ইন্টারাপ্ট, বাফারিং, **স্পুলিং** (প্রিন্ট কিউ)
স্টোরেজ	খালি জায়গার হিসাব, ডিস্ক শিডিউলিং, ফরম্যাটিং
নিরাপত্তা	লগইন, ইউজার অ্যাকাউন্ট, অ্যাক্সেস অধিকার; প্রোগ্রামকে আলাদা রাখে
ইউজার ইন্টারফেস	CLI বা GUI (পৃ. ৪)
অন্যান্য	নেটওয়ার্কিং, ত্রুটি শনাক্তকরণ, অ্যাকাউন্টিং (ব্যবহারের লগ)

মনে রাখার কৌশল: "Please Make Friendly Devices Safe & Useful" → Process, Memory, File, Device, Security, User interface।

SPOOL: = Simultaneous Peripheral Operations On-Line: কাজগুলো ডিস্কে সারিতে অপেক্ষা করে, ফলে ধীর প্রিন্টার CPU-কে আটকে রাখে না।

বুটিং (Booting): চালু থেকে লগইন

১. পাওয়ার অন → **BIOS/UEFI** (ROM/ফ্ল্যাশে রাখা ফার্মওয়্যার) চালায় **POST** (Power-On Self-Test)
২. বুট ডিভাইস খুঁজে (বুট অর্ডার) **MBR** (প্রথম 512-বাইট সেক্টর) বা EFI পার্টিশন (GPT) থেকে **বুটলোডার** লোড করে
৩. বুটলোডার (GRUB, Windows Boot Manager) **কার্নেল**কে RAM-এ আনে
৪. কার্নেল ড্রাইভার ও প্রথম প্রসেস (init/systemd) চালু করে → সার্ভিস → লগইন

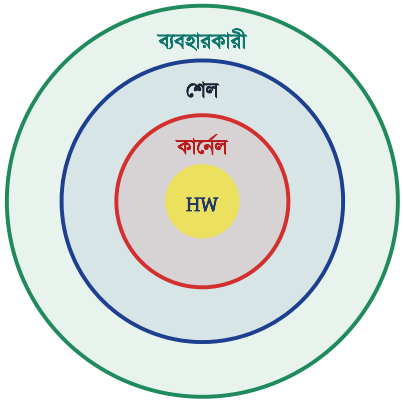
BIOS = Basic Input/Output System; UEFI = Unified Extensible Firmware Interface

পরীক্ষার ফাঁদ: **কোল্ড বুট** = বন্ধ অবস্থা থেকে চালু; **ওয়ার্ম বুট** = বিদ্যুৎ না কেটে রিস্টার্ট (Restart, Ctrl+Alt+Del)। বুটস্ট্র্যাপ লোডার থাকে **ROM/ফ্ল্যাশে**, হার্ডডিস্কে নয়; BIOS-এর সেটিং থাকে ব্যাটারিচালিত **CMOS** RAM-এ।

৪ কার্নেল, শেল ও সিস্টেম কল

কার্নেল (Kernel): **OS-এর কেন্দ্রীয় অংশ**: সবসময় প্রধান মেমরিতে থাকে, সুবিধাপ্রাপ্ত **কার্নেল মোডে** চলে, CPU, মেমরি, ডিভাইস ও ফাইল পরিচালনা করে।

শেল (Shell): **কমান্ড ইন্টারপ্রেটার**: বাইরের স্তর, যা ব্যবহারকারীর কমান্ড নিয়ে কার্নেলের কাছে পাঠায়। টেক্সট শেল: sh (Bourne), **bash** (বেশিরভাগ Linux-এ ডিফল্ট), zsh (২০১৯ থেকে macOS-এ ডিফল্ট), cmd.exe, PowerShell। GUI শেল: Windows Explorer।



শেল কার্নেলকে ঘিরে রাখে

মনে রাখার কৌশল: বাদামের মতো: **কার্নেল** ভেতরের শাঁস, **শেল** বাইরের খোসা। তুমি কথা বলো শেলের সাথে; শেল কথা বলে কার্নেলের সাথে।

কার্নেলের ধরন	মূল ধারণা	উদাহরণ
মনোলিথিক	সব সার্ভিস কার্নেল স্পেসে; দ্রুত	**Linux**, UNIX, MS-DOS
মাইক্রোকার্নেল	ছোট কার্নেল; ড্রাইভার, ফাইল সিস্টেম ইউজার স্পেসে	MINIX, QNX, L4
হাইব্রিড	মাইক্রো নকশা + কিছু সার্ভিস কার্নেলে	Windows NT, macOS (XNU)

ইউজার মোড বনাম কার্নেল মোড: অ্যাপ সীমিত অধিকারে ইউজার মোডে চলে। হার্ডওয়্যার ব্যবহার করতে সে একটি **সিস্টেম কল (system call)** করে: একটি ট্র্যাপ (সফটওয়্যার ইন্টারাপ্ট) CPU-কে কার্নেল মোডে নেয়, কার্নেল কাজটি করে, তারপর নিয়ন্ত্রণ ইউজার মোডে ফেরে।

```
fd = open("a.txt", O_RDONLY);
read(fd, buf, 100); /* kernel */
close(fd);   /* back in user mode */
```

UNIX/Linux কল: fork(), exec(), open(), read(), write(), exit() · Windows: CreateProcess(), ReadFile() · লাইব্রেরি (POSIX, Win32 API) এগুলোকে মুড়ে রাখে।

ইউজার ইন্টারফেস: CLI বনাম GUI

বিষয়	CLI (কমান্ড লাইন)	GUI (গ্রাফিক্যাল)
ব্যবহার	টাইপ করা কমান্ড (dir, ls, cd)	**WIMP**: উইন্ডো, আইকন, মেনু, পয়েন্টার
রিসোর্স	কম; সার্ভার, স্ক্রিপ্টে আদর্শ	বেশি RAM, CPU, গ্রাফিক্স
শেখা	কঠিন; দক্ষদের জন্য দ্রুত	নতুনদের জন্য সহজ
উদাহরণ	MS-DOS, Linux টার্মিনাল	Windows, macOS, Android

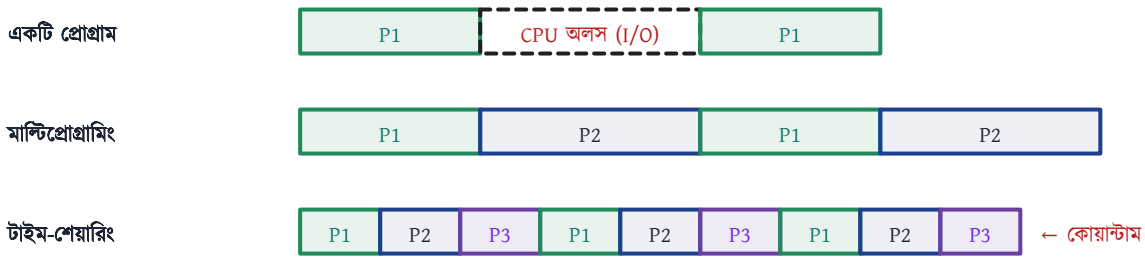
GUI-এর ইতিহাস: Xerox **Alto** (PARC, **১৯৭৩**) → Apple Lisa (১৯৮৩) → Macintosh (১৯৮৪) → Windows 1.0 (১৯৮৫)।

পরীক্ষার ফাঁদ: শেল আর কার্নেল এক **নয়**; "টার্মিনাল" শুধু সেই উইন্ডো, যেখানে শেল চলে। MS-DOS একটি CLI OS; Windows 1.0–3.x ছিল DOS-এর ওপর চলা GUI।

৫ অপারেটিং সিস্টেমের প্রকারভেদ

প্রকার	মূল ধারণা	উদাহরণ / ব্যবহার
ব্যাচ (Batch)	একই ধরনের কাজ একসাথে ক্রমানুসারে চলে; ব্যবহারকারীর হস্তক্ষেপ নেই	প্রথম দিকের IBM মেইনফ্রেম
মাল্টিপ্রোগ্রামিং	RAM-এ অনেক প্রোগ্রাম; একটি I/O-র অপেক্ষায় থাকলে CPU আরেকটি চালায় → **CPU-এর সর্বোচ্চ ব্যবহার**	IBM OS/360
টাইম-শেয়ারিং (মাল্টিটাস্কিং)	CPU-সময় ছোট স্লাইসে (কোয়ান্টাম) ভাগ করে ঘুরিয়ে দেওয়া → **দ্রুত সাড়া**	CTSS (1961), Multics, UNIX
মাল্টিপ্রসেসিং	2+ CPU/কোর মেমরি ভাগ করে **সমান্তরালে** চলে; SMP বা AMP	মাল্টি-কোর PC, সার্ভার
মাল্টিথ্রেডিং	একটি প্রসেস একাধিক থ্রেডে ভাগ হয়ে একযোগে চলে	ব্রাউজার, ওয়েব সার্ভার
রিয়েল-টাইম (RTOS)	নির্দিষ্ট সময়সীমার (deadline) মধ্যে ফল; **হার্ড**: মিস = ব্যর্থতা; **সফট**: মাঝে মাঝে মিস চলে	VxWorks, QNX, FreeRTOS
ডিস্ট্রিবিউটেড	নেটওয়ার্কে যুক্ত অনেক কম্পিউটার ব্যবহারকারীর কাছে **একটি** সিস্টেম	Amoeba, ক্লাস্টার, ক্লাউড
নেটওয়ার্ক OS	সার্ভার LAN-এ ফাইল, প্রিন্টার, ব্যবহারকারী ভাগ করে	NetWare, Windows Server
এমবেডেড / মোবাইল	যন্ত্রের ভেতরে বসানো; ছোট আকার; ফোন	এমবেডেড Linux, Android

হার্ড রিয়েল-টাইম: এয়ারব্যাগ, পেসমেকার, ফ্লাইট কন্ট্রোল। সফট রিয়েল-টাইম: ভিডিও স্ট্রিমিং, VoIP, অনলাইন গেম।



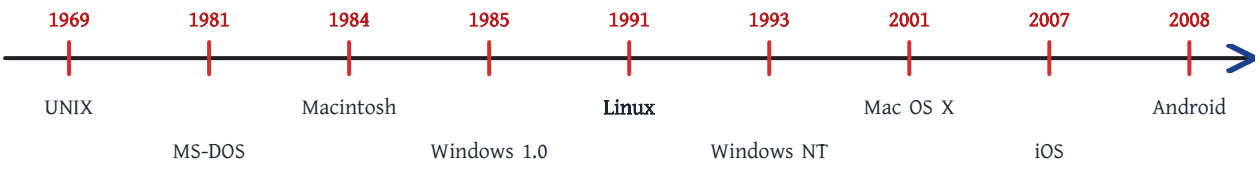
একটি CPU: মাল্টিপ্রোগ্রামিং I/O-র ফাঁক ভরায়; টাইম-শেয়ারিং নির্দিষ্ট স্লাইস ঘোরায়

ব্যবহারকারী ও কাজ অনুযায়ী:
এক-ব্যবহারকারী, এক-কাজ: **MS-DOS**
এক-ব্যবহারকারী, বহু-কাজ: Windows 11, macOS
বহু-ব্যবহারকারী: **UNIX**, Linux, Windows Server

মনে রাখার কৌশল: **মাল্টিপ্রোগ্রামিং** = RAM-এ অনেক **প্রোগ্রাম** · **মাল্টিটাস্কিং** = সময়ের **স্লাইস** (task-এর পালা) · **মাল্টিপ্রসেসিং** = অনেক **প্রসেসর**।

পরীক্ষার ফাঁদ: মাল্টিপ্রোগ্রামিংয়ের লক্ষ্য = **CPU-এর ব্যবহার**; টাইম-শেয়ারিংয়ের লক্ষ্য = **রেসপন্স টাইম**। মাল্টিটাস্কিং একটি CPU-তেই চলে (concurrency); মাল্টিপ্রসেসিংয়ে একাধিক CPU লাগে (প্রকৃত সমান্তরালতা)।

৬ জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেম ও মাইলফলক



OS-এর মাইলফলক (Android: প্রথম ফোন HTC Dream, ২০০৮)

OS	উৎপত্তি	মূল তথ্য
UNIX	AT&T **বেল ল্যাবস**, 1969: কেন থম্পসন ও ডেনিস রিচি	1973-এ C ভাষায় পুনর্লিখিত → পোর্টেবল; বহু-ব্যবহারকারী, মাল্টিটাস্কিং; BSD পরিবার
MS-DOS	Microsoft, 1981 (86-DOS থেকে), IBM PC-র জন্য	এক-ব্যবহারকারী, এক-কাজ, CLI; 16-বিট
Windows	Microsoft; 1.0 (1985); NT ধারা 1993 থেকে	প্রোপ্রাইটারি; হাইব্রিড NT কার্নেল; সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ডেস্কটপ OS
Linux	**লিনাস টরভাল্ডস, 1991** (ফিনল্যান্ড)	মনোলিথিক কার্নেল, **GPL**-এর অধীনে ওপেন সোর্স; মাসকট Tux; ডিস্ট্রো: Ubuntu, Debian, Fedora, Red Hat, Mint
macOS	Apple; Mac OS X (2001)	Darwin (BSD-ভিত্তিক)-এর ওপর XNU হাইব্রিড কার্নেল; সার্টিফায়েড UNIX, Linux **নয়**
Android	Android Inc. (2003); **Google** কেনে 2005 সালে	**Linux কার্নেলের** ওপর তৈরি; অ্যাপ .apk; ওপেন সোর্স (AOSP)
iOS	Apple, 2007 (প্রথম iPhone)	প্রোপ্রাইটারি; macOS-এর মতো XNU কার্নেল
ChromeOS	Google, 2011 (Chromebook)	Linux কার্নেল; ওয়েব/ক্লাউড-কেন্দ্রিক

GNU প্রকল্প: রিচার্ড স্টলম্যান, **১৯৮৩** (একটি মুক্ত UNIX-সদৃশ OS)। এর টুল + Linux কার্নেল মিলে একটি সম্পূর্ণ মুক্ত OS।

> "Linux" = শুধু কার্নেল; পূর্ণ OS = GNU/Linux

ফাইল সিস্টেম (OS পরিচালনা করে)

ফাইল সিস্টেম	ব্যবহৃত হয়	মনে রাখো
FAT32	পুরোনো Windows, USB ড্রাইভ	সর্বোচ্চ ফাইল সাইজ **4 GB**; পারমিশন নেই
exFAT	ফ্ল্যাশ ড্রাইভ, SD কার্ড	বড় ফাইল, সব প্ল্যাটফর্মে চলে
NTFS	Windows NT/XP/10/11	জার্নালিং, পারমিশন, এনক্রিপশন, কম্প্রেশন
ext4	Linux	জার্নালিং; বেশিরভাগ ডিস্ট্রোতে ডিফল্ট
APFS / HFS+	macOS, iOS	APFS 2017 থেকে; আগে HFS+

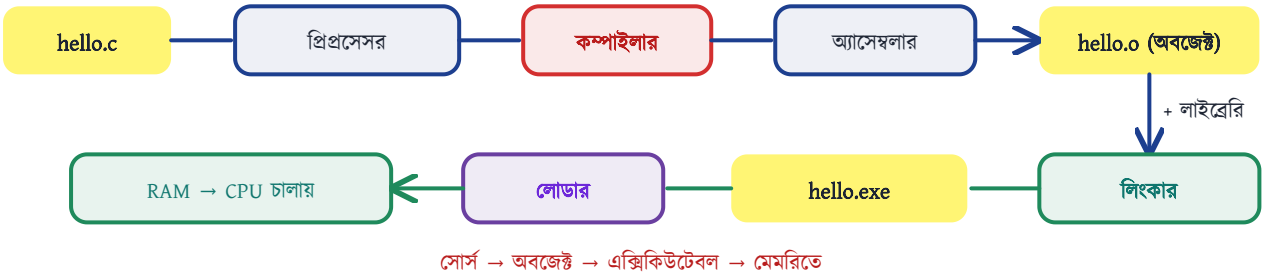
মনে রাখার কৌশল: "**৬৯ UNIX, ৮১ DOS, ৮৫ Windows, ৯১ Linux**": চারটি সালকে ছড়ার মতো বলো।

পরীক্ষার ফাঁদ: Android Linux কার্নেল ব্যবহার করে; macOS ও iOS UNIX-ভিত্তিক, কিন্তু Linux **নয়**; Windows এর কোনোটিই নয়।

৭ অনুবাদক প্রোগ্রাম (Language Translator)

সংজ্ঞা: **অনুবাদক প্রোগ্রাম** হলো এমন সিস্টেম সফটওয়্যার, যা এক ভাষায় লেখা প্রোগ্রামকে (**সোর্স কোড**) CPU-র বোধগম্য মেশিন কোডে (**অবজেক্ট কোড**) রূপান্তর করে। তিন ধরন: **অ্যাসেম্বলার**, **কম্পাইলার**, **ইন্টারপ্রেটার**।

প্রজন্ম	ভাষার স্তর	উদাহরণ	যে অনুবাদ করে
1GL	বাইনারি মেশিন কোড; দ্রুততম	10110000	কিছু লাগে না
2GL	অ্যাসেম্বলি: **নেমোনিক (mnemonic)**	MOV AL, 61h	**অ্যাসেম্বলার**
3GL	উচ্চস্তরের, প্রসিডিউরাল	C, Java, Python	কম্পাইলার / ইন্টারপ্রেটার
4GL	নন-প্রসিডিউরাল: **কী** চাই বলো, কীভাবে নয়	SQL	DBMS ইঞ্জিন
5GL	লজিক / শর্তভিত্তিক (AI)	Prolog	ইনফারেন্স ইঞ্জিন



বিষয়	কম্পাইলার	ইন্টারপ্রেটার
অনুবাদ	**পুরো প্রোগ্রাম একবারে**, চালানোর আগে	একবারে একটি স্টেটমেন্ট
আউটপুট	আলাদা অবজেক্ট / এক্সিকিউটেবল ফাইল	অবজেক্ট ফাইল নেই
ত্রুটি	পুরো প্রোগ্রাম দেখার পর তালিকা দেয়	**প্রথম** ত্রুটিতেই থামে
গতি	প্রোগ্রাম **দ্রুত** চলে	ধীর (প্রতিবার অনুবাদ)
পুনরায় চালানো	কম্পাইলার লাগে না	প্রতিবার ইন্টারপ্রেটার লাগে
উদাহরণ	C, C++, Fortran, Go	Python, BASIC, JavaScript, PHP

লিংকার: অবজেক্ট ফাইল ও লাইব্রেরি কোড জুড়ে একটি **এক্সিকিউটেবল** বানায়। **লোডার:** এক্সিকিউটেবলকে RAM-এ এনে চালু করে।

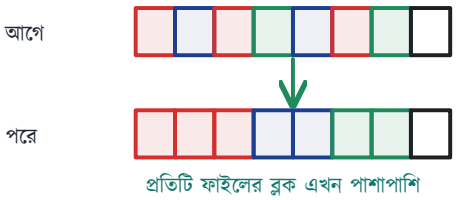
মনে রাখার কৌশল: কম্পাইলার = **পুরো বই** অনুবাদ করে তারপর পড়া। ইন্টারপ্রেটার = সভায় **দোভাষী**, বাক্যে বাক্যে।

পরীক্ষার ফাঁদ: Java দুটোই: javac কোডকে **বাইটকোডে** (.class) কম্পাইল করে, তারপর JVM তা ইন্টারপ্রেট বা JIT-কম্পাইল করে। অ্যাসেম্বলার **শুধু অ্যাসেম্বলি** অনুবাদ করে; লিংক না হওয়া পর্যন্ত অবজেক্ট কোড চলে না।

৮ ইউটিলিটি সফটওয়্যার

সংজ্ঞা: **ইউটিলিটি সফটওয়্যার** হলো এমন সিস্টেম সফটওয়্যার, যা কম্পিউটারকে **রক্ষণাবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, অপটিমাইজ ও সুরক্ষা** করে: OS-এর গৃহস্থালি সরঞ্জাম।

ইউটিলিটি	কাজ	উদাহরণ
অ্যান্টিভাইরাস	ম্যালওয়্যার শনাক্ত ও অপসারণ	Defender, Kaspersky
ডিফ্র্যাগমেন্টার	ফাইলের ছড়ানো ব্লক পাশাপাশি আনে	"Optimize Drives"
ডিস্ক ক্লিনআপ	অস্থায়ী ও অপ্রয়োজনীয় ফাইল মোছে	Disk Cleanup
ব্যাকআপ	ডেটার কপি রাখে, যাতে ফেরত আনা যায়	Time Machine (macOS)
কম্প্রেশন	ফাইল ছোট করে (.zip, .rar, .7z)	WinZip, WinRAR, 7-Zip
ফরম্যাট / পার্টিশন	ডিস্ক প্রস্তুত ও ভাগ করে	Disk Management, fdisk
ফাইল ম্যানেজার	ফাইল দেখা, কপি, সরানো, মোছা	File Explorer, Finder
সিস্টেম মনিটর	CPU, RAM, প্রসেস দেখায়	Task Manager, top



পরীক্ষার ফাঁদ: ডিফ্র্যাগমেন্টেশন **হার্ডডিস্কের** (চলমান হেড) গতি বাড়ায়। **SSD**-তে চলমান অংশ নেই, তাই ডিফ্র্যাগ করা হয় না; OS এর বদলে TRIM পাঠায়। Task Manager: **Ctrl+Shift+Esc**।

৯ ডিভাইস ড্রাইভার ও ফার্মওয়্যার

ডিভাইস ড্রাইভার: একটি সিস্টেম প্রোগ্রাম, যা OS-কে **একটি নির্দিষ্ট ডিভাইসের সাথে যোগাযোগ** করতে দেয়: সাধারণ I/O অনুরোধকে ডিভাইসের নিজস্ব কমান্ডে রূপান্তর করে। সাধারণত কার্নেল মোডে চলে (Windows-এ .sys ফাইল)। **প্লাগ অ্যান্ড প্লে:** নতুন ডিভাইস শনাক্ত করে OS নিজেই ড্রাইভার লোড করে।

ফার্মওয়্যার: হার্ডওয়্যারের ভেতরে নন-ভোলাটাইল (non-volatile) মেমরিতে (ROM, EEPROM, ফ্ল্যাশ) **স্থায়ীভাবে রাখা** সফটওয়্যার: BIOS/UEFI, রাউটার, প্রিন্টার, SSD কন্ট্রোলার। "ফ্ল্যাশিং" করে আপডেট করা হয়।



"Print" কমান্ড OS ও ড্রাইভার পেরিয়ে ডিভাইসে যায়

বিষয়	পুরোনো BIOS	UEFI
পার্টিশন টেবিল	MBR: **2 TB** পর্যন্ত ডিস্ক, 4টি প্রাইমারি	GPT: বড় ডিস্ক, 128টি পার্টিশন
বৈশিষ্ট্য	16-বিট, শুধু টেক্সট সেটআপ	32/64-বিট, Secure Boot, মাউস

মনে রাখার কৌশল: **ইউটিলিটি** PC-কে সুস্থ রাখে · **ড্রাইভার** ডিভাইসকে কথা বলায় · **ফার্মওয়্যার** চিপের ভেতরেই থাকে।

১০ অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার

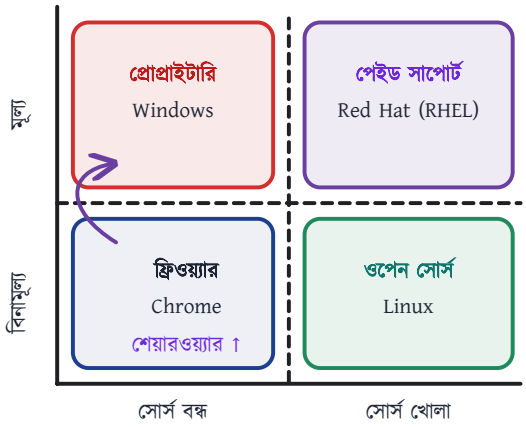
সংজ্ঞা: OS-এর সেবা ব্যবহার করে **ব্যবহারকারীর নির্দিষ্ট কাজ** করে যে সফটওয়্যার। **প্যাকেজ / অফ-দ্য-শেলফ:** সাধারণ কাজের, অনেকের কাছে বিক্রি হয় (MS Office) · **কাস্টমাইজড / ফরমায়েশি (tailor-made):** একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য তৈরি (ব্যাংকের কোর ব্যাংকিং সিস্টেম) · **বিশেষায়িত:** একটি কাজ (ATM, টিকিটিং)। **স্যুট (suite)** সম্পর্কিত প্রোগ্রাম একসাথে দেয় (MS Office, LibreOffice)।

শ্রেণি	উদাহরণ
ওয়ার্ড প্রসেসর	MS Word, Google Docs, LibreOffice Writer
স্প্রেডশিট	Excel, Calc; প্রথমটি: **VisiCalc** (1979)
প্রেজেন্টেশন · ডেটাবেস	PowerPoint, Impress · MS Access, MySQL, Oracle
ডেস্কটপ পাবলিশিং (DTP)	Adobe InDesign, PageMaker, QuarkXPress
গ্রাফিক্স: রাস্টার · ভেক্টর	Photoshop, GIMP · Illustrator, CorelDRAW
মাল্টিমিডিয়া · ব্রাউজার	VLC, Premiere Pro · Chrome, Firefox (cs4)
এন্টারপ্রাইজ · হিসাব · CAD	SAP ERP · Tally, QuickBooks · AutoCAD
বৈজ্ঞানিক · পরিসংখ্যান	MATLAB · SPSS
বাংলা লেখা	**বিজয়** (মোস্তাফা জব্বার) · **অভ্র** (ওপেন সোর্স)

১১ সফটওয়্যার লাইসেন্স

লাইসেন্স	অর্থ	উদাহরণ
প্রোপ্রাইটারি	মালিকানাধীন; সোর্স গোপন; লাইসেন্স ফি (EULA)	Windows, MS Office
ফ্রিওয়্যার	**বিনামূল্যে**, কিন্তু সোর্স বন্ধ	Acrobat Reader, Chrome
শেয়ারওয়্যার	**আগে চেখে পরে কেনো:** ট্রায়াল, তারপর মূল্য	WinRAR, WinZip
ওপেন সোর্স	সোর্স উন্মুক্ত; পড়া, বদলানো, বিতরণ করা যায়	Linux, Firefox, LibreOffice
পাবলিক ডোমেইন	কোনো কপিরাইটই নেই	SQLite

ফ্রি সফটওয়্যার (রিচার্ড স্টলম্যান; GNU ১৯৮৩, **FSF ১৯৮৫**): "free" মানে **স্বাধীনতা**, বিনামূল্য নয়: চালানো, পড়া, বিতরণ ও পরিবর্তনের চারটি স্বাধীনতা। GPL হলো **কপিলেফট (copyleft)**: পরিবর্তিত সংস্করণও GPL-এ রাখতে হয়। MIT, BSD, Apache লাইসেন্স **পারমিসিভ**। "ওপেন সোর্স" শব্দটি: OSI, ১৯৯৮।



মনে রাখার কৌশল: **ফ্রিওয়্যার** = free beer (দাম নেই) · **ফ্রি সফটওয়্যার** = free speech (স্বাধীনতা) · **শেয়ারওয়্যার** = আগে চেখে দেখো, পরে দাম দাও।

পরীক্ষার ফাঁদ: ফ্রিওয়্যার =/ ওপেন সোর্স: Chrome ফ্রিওয়্যার, Chromium ওপেন সোর্স। ওপেন সোর্স সফটওয়্যারও **বিক্রি** করা যায় (Red Hat সাবস্ক্রিপশন ও সাপোর্ট বিক্রি করে)।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

তথ্যের পাতা:

সফটওয়্যার = প্রোগ্রাম + ডেটা + ডকুমেন্টেশন

সিস্টেম SW = OS, ইউটিলিটি, অনুবাদক, ড্রাইভার

OS = রিসোর্স ম্যানেজার + এক্সটেন্ডেড মেশিন

প্রসেস = নির্বাহরত প্রোগ্রাম

কার্নেল = কেন্দ্র, সবসময় RAM-এ

শেল = কমান্ড ইন্টারপ্রেটার

সিস্টেম কল: ইউজার মোড → কার্নেল মোড

Linux মনোলিথিক · MINIX মাইক্রো · Win হাইব্রিড

মাল্টিপ্রোগ্রামিং → CPU-এর ব্যবহার

টাইম-শেয়ারিং → রেসপন্স টাইম

হার্ড RTOS: deadline মিস = ব্যর্থতা

POST করে BIOS/UEFI; MBR = 512 বাইট

কম্পাইলার: পুরো প্রোগ্রাম, দ্রুত চলে

ইন্টারপ্রেটার: লাইন ধরে, প্রথম ত্রুটিতে থামে

অ্যাসেম্বলার: অ্যাসেম্বলি → মেশিন কোড

লিংকার জোড়ে · লোডার RAM-এ আনে

FAT32 ফাইল সীমা 4 GB · NTFS · ext4

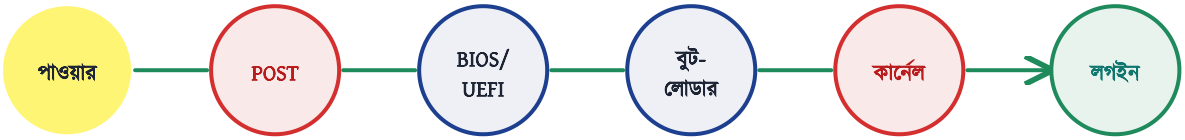
ফ্রিওয়্যার ফ্রি · শেয়ারওয়্যার ট্রায়াল · GPL কপিলেফট

MCQ-র সেরা ১২ এক-লাইনার

1. UNIX: বেল ল্যাবস, ১৯৬৯ (থম্পসন, রিচি)
2. Linux কার্নেল: লিনাস টরভাল্ডস, ১৯৯১
3. MS-DOS: ১৯৮১, এক-ব্যবহারকারী, CLI
4. Android: Linux কার্নেল; Google, ২০০৫
5. প্রথম GUI: Xerox Alto, ১৯৭৩
6. SPOOL: Simultaneous Peripheral Operations On-Line
7. Java: বাইটকোড চালায় JVM
8. 4GL উদাহরণ: SQL; 5GL: Prolog
9. BIOS ফার্মওয়্যার; সেটিং CMOS-এ
10. GNU: স্টলম্যান, ১৯৮৩; FSF, ১৯৮৫
11. প্রথম স্প্রেডশিট: VisiCalc, ১৯৭৯
12. "Bug": Harvard Mark II-তে মথ, ১৯৪৭

সেরা ফাঁদগুলো: অ্যান্টিভাইরাস, কম্পাইলার, ড্রাইভার = সিস্টেম সফটওয়্যার · ব্রাউজার = অ্যাপ্লিকেশন · শেল =/ কার্নেল · মাল্টিটাস্কিংয়ে ১টি CPU-ই যথেষ্ট, মাল্টিপ্রসেসিংয়ে ২+ লাগে · macOS UNIX, Linux নয় · অ্যাসেম্বলার =/ কম্পাইলার · ফ্রিওয়্যার =/ ওপেন সোর্স · SSD ডিফ্র্যাগ হয় না · ওয়ার্ম বুট = রিস্টার্ট

সব কৌশল একসাথে: OUT-D = OS, Utility, Translator, Driver · "Please Make Friendly Devices Safe & Useful" = OS-এর কাজ · বাদাম: ভেতরে কার্নেল, বাইরে শেল · মাল্টি-প্রোগ্রাম / টাস্ক / প্রসেসর · ৬৯-৮১-৮৫-৯১ = UNIX, DOS, Windows, Linux · পুরো বই বনাম দোভাষী · ইউটিলিটি সুস্থ রাখে, ড্রাইভার কথা বলায়, ফার্মওয়্যার চিপে থাকে · free beer বনাম free speech



MBR (512 বাইট) বা GPT/EFI পার্টিশন → GRUB / Windows Boot Manager

এক লাইনে বুট-শৃঙ্খল

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

১. নিচের কোনটি সিস্টেম সফটওয়্যার নয়?
ক) ডিভাইস ড্রাইভার খ) কম্পাইলার
গ) MS Excel ঘ) ডিফ্র্যাগমেন্টার

২. OS-এর যে কেন্দ্রীয় অংশ সবসময় প্রধান মেমরিতে থাকে:
ক) শেল খ) কার্নেল
গ) BIOS ঘ) লোডার

৩. Linux কার্নেল প্রথম প্রকাশ করেন:
ক) ডেনিস রিচি খ) স্টলম্যান
গ) বিল গেটস ঘ) টরভাল্ডস

৪. কোন অনুবাদক প্রোগ্রাম লাইন ধরে ধরে নির্বাহ করে?
ক) ইন্টারপ্রেটার খ) কম্পাইলার
গ) অ্যাসেম্বলার ঘ) লিংকার

৫. যে OS-এ deadline মিস করা মানেই সিস্টেম ব্যর্থতা:
ক) ব্যাচ খ) টাইম-শেয়ারিং
গ) হার্ড রিয়েল-টাইম ঘ) নেটওয়ার্ক

৬. SPOOL-এর S অক্ষরটি বোঝায়:
ক) Serial খ) System
গ) Shared ঘ) Simultaneous

৭. ROM বা ফ্ল্যাশে স্থায়ীভাবে রাখা সফটওয়্যার:
ক) শেয়ারওয়্যার খ) ফার্মওয়্যার
গ) মিডলওয়্যার ঘ) ফ্রিওয়্যার

৮. কিছুদিন বিনামূল্যে ট্রায়াল, তারপর মূল্য দিতে হয়:
ক) ফ্রিওয়্যার খ) ওপেন সোর্স
গ) শেয়ারওয়্যার ঘ) পাবলিক ডোমেইন

৯. অবজেক্ট ফাইল ও লাইব্রেরি জুড়ে এক্সিকিউটেবল বানায়:
ক) লোডার খ) অ্যাসেম্বলার
গ) ডিবাগার ঘ) লিংকার

১০. মাল্টিপ্রোগ্রামিংয়ের মূল লক্ষ্য বাড়ানো:
ক) CPU-এর ব্যবহার খ) ডিস্কের ধারণক্ষমতা
গ) স্ক্রিন রেজোলিউশন ঘ) নেটওয়ার্কের গতি

উত্তরমালা → ১-গ · ২-খ · ৩-ঘ · ৪-ক · ৫-গ · ৬-ঘ · ৭-খ · ৮-গ · ৯-ঘ · ১০-ক

লিখিত প্রশ্ন: অপারেটিং সিস্টেম কী? এর পাঁচটি কাজ বর্ণনা করো এবং মাল্টিপ্রোগ্রামিং ও টাইম-শেয়ারিংয়ের পার্থক্য লেখো।
৮ নম্বর

১ **সংজ্ঞা:** যে সিস্টেম সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার রিসোর্স পরিচালনা করে এবং ব্যবহারকারী ও প্রোগ্রামকে ইন্টারফেস ও সাধারণ সেবা দেয়; যেমন Windows, Linux। ১

২ **প্রসেস:** তৈরি, শিডিউল, সমাপ্তি · **মেমরি:** RAM বরাদ্দ, ভার্চুয়াল মেমরি · **ফাইল:** সংগঠন ও সুরক্ষা · **ডিভাইস:** ড্রাইভারের মাধ্যমে I/O, স্পুলিং · **নিরাপত্তা:** লগইন, অধিকার। ৫

৩ **মাল্টিপ্রোগ্রামিং** RAM-এ একাধিক প্রোগ্রাম রাখে এবং চলমানটি I/O-র অপেক্ষায় গেলে CPU অন্যটিতে যায় → লক্ষ্য: **CPU-এর ব্যবহার**। **টাইম-শেয়ারিং** প্রতিটি প্রসেসকে পালাক্রমে নির্দিষ্ট সময়-স্লাইস দেয় → লক্ষ্য: ইন্টারঅ্যাকটিভ ব্যবহারকারীর জন্য **দ্রুত সাড়া**। ২

পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ যেকোনো প্রোগ্রাম সিস্টেম না অ্যাপ্লিকেশন বলতে পারি
- ✓ OS-এর কাজ ও বুটের ধাপ জানি
- ✓ কার্নেল বনাম শেল, CLI বনাম GUI
- ✓ অনুবাদক, OS-এর সাল, লাইসেন্সের ধরন

লিখিতের জন্য আরও অনুশীলন:

① কম্পাইলার বনাম ইন্টারপ্রেটার (৫টি পার্থক্য)
② উদাহরণসহ OS-এর প্রকারভেদ
③ সিস্টেম বনাম অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার
④ একটি PC-র বুটিং প্রক্রিয়া